プロペラによる力覚フィードバックを利用した方向提示を行うウェアラブルデバイスの実装

石井 晃斗* 大澤 怜二† 川口 一画‡

概要. スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは徒歩移動時のナビゲーションに利用されているが，画面表示による方向提示は視野の低下や事故のリスクが伴い危険である．視覚に依存しない方向提示手法として，既存の音声や振動のパターンによる提示は認知負荷が高く表現力が限定されるという課題を抱えている．また，自走型のロボットなどを利用してユーザをけん引するナビゲーション手法は，装置が大型であるためウェアラブルデバイスへの応用が困難である．そこで本研究では，プロペラによる力覚フィードバックを用いた方向提示ウェアラブルデバイスを提案・実装する．小型のモータとプロペラを同一平面上に複数配置したデバイスを腕に装着することで，ユーザに水平面の任意の方向へ直接的なけん引感覚を与えることを可能にする．これにより，ユーザの認知負荷の軽減とナビゲーションの効率化が期待される．今後は，実装したシステムを用いた実験を行い，提案システムが従来のデバイスと比較してナビゲーションタスクにおいて有効であることを実証する予定である．

1 はじめに

スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスは，徒歩移動時のナビゲーションの用途においても利用されている．このとき，歩行中にデジタルデバイスの画面を注視する行為は，視野の低下やそれに伴う事故の危険性が指摘されている[1]．そのため，視覚に依存しない形でユーザに方向提示を行う手法の開発は安全なナビゲーションを実現する上で重要である．

デバイスを利用して視覚に依存しない方向提示を行う既存手法には課題点が多い．市販製品でよく用いられる音声や振動のパターンによって方向を提示する手法[2]は，限られた種類の方向しか表現できず，ユーザがパターンを解釈する必要があるため認知的な負荷が高いという課題が存在する．自走型装置によってユーザをけん引する手法[3，4]は，大型の装置を必要とするためウェアラブルデバイスへの実装には適していない．方向提示機能を持つ小型デバイスに関する研究[5，6]も複数行われているが，いずれも振動などで疑似的な触覚を発生させるのみにとどまっており，直接的な方向提示を実現する手法の登場が期待されている．

ここで我々は，力覚フィードバックによる方向提示手法に着目する．主に VR の分野において，ユーザに方向を伴う力覚を提示する装着型や手持ち型のデバイスが多数提案されている[7，8]．これらのデバイスをさらに小型化することで方向提示に特化したウェアラブルデバイスとして実装することが可能であると考えられる．

本研究では，プロペラによる力覚フィードバックを利用した方向提示を行うウェアラブルデバイスを実装する．本デバイスを活用することで，既存手法と比較して安全かつ効率的なナビゲーションの実現を目指す．

2 関連研究

2.1 ユーザをけん引する装置によるナビゲーション手法の研究

ロボットやドローンを利用してユーザをけん引するナビゲーション手法に関する研究はいくつか存在する[3，4]．Cai らが提案する RDog[3]は，4 足歩行型ロボットを用いて視覚障害者の移動を支援するシステムである．このシステムでは，力覚フィードバックを伴う具体的な経路の誘導を行うことによって，従来の音声のみでの案内を行うデバイスと比較してより効率的なナビゲーションと認知的な負荷の軽減を実現可能であることが示された．しかしながら，力覚フィードバックの発生源として大型のロボットを必要とすることから，本システムをウェアラブルデバイスへ直接応用することは難しいと考えられる．

Copyright is held by the author(s). This paper is nonrefereed and non-archival. Hence it may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
* 筑波大学 情報学群 情報メディア創成学類
† 筑波大学 理工情報生命学術院 システム情報工学研究群 情報理工学位プログラム
‡ 筑波大学 システム情報系

2.2 ウェアラブルデバイスを用いた方向提示の研究

方向提示機能を持つウェアラブルデバイスに関する研究も複数行われている[5，6]．雨宮らが開発したぶるなび 3[5]は，非対称振動によって疑似的なけん引感覚を生み出す小型デバイスである．しかし，このシステムのように疑似的な感覚を利用した方向提示の手法は，2.1 節に示したような直接的なけん引感覚と比較すると方向提示の精度は低くなると考えられる．

2.3 力覚フィードバックデバイスの研究

力覚フィードバックは空気圧などを利用してユーザに方向を伴う力覚を提示する手法で，主に VR の体験向上を目的とした力覚フィードバックデバイスが多く提案されている[7，8]．Heo らが提案する Thor's Hammer[7]は，6 つのモータとプロペラを利用して 3 次元の自由な方向に力覚を発生させることが可能なデバイスであり，プロペラを利用した手持ち型のデバイスにより明瞭な方向提示が可能であることを示している．このデバイスは強力な力覚を発生させるために大型のプロペラと外付け式の電源を有していることから，直接ウェアラブルデバイスとして活用することは難しい．しかしながら，ナビゲーション用の方向提示に役割を限定させた，より小型のプロペラと内蔵型のバッテリを備えたウェアラブルデバイスを実装することは十分可能であると考えられる．

3 システム

本研究では，ナビゲーションの効率化を目的とした，力覚フィードバックを用いて方向提示を行うウェアラブルデバイスを提案する．提案システムを使用している様子を図 1 に示す．本システムでは，同一平面上に複数のモータとプロペラが配置された小型デバイスを腕に装着することで，ユーザに水平面の任意の方向に直接的なけん引感覚を与えることが可能である．図 1 で用いられているデバイスにはプロペラが 2 載されているが，完成版では 4~8 個程度搭載する予定である．

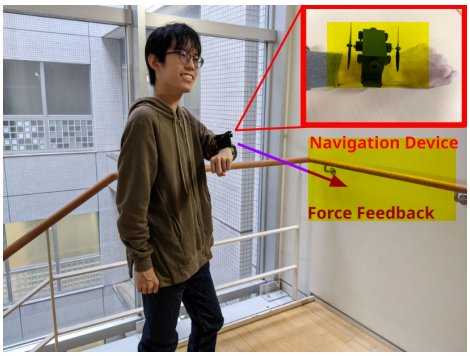

図 1. 提案システムのプロトタイプを使用している様子

3.1 モータ制御回路の実装

本システムは ESP32 マイコンにより制御され，Arduino 言語によってプログラムが記述されている．また，プロペラを回転させるモータにはドローン用の定格 3.7 V のマイクロコアレスモータを使用して

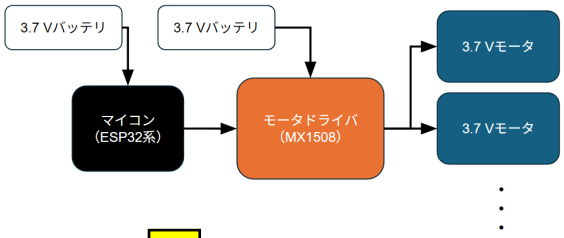

図 2. モータ制御回路の実装図

おり，これを MX1508 モータドライバを介してマイコンで制御している．モータ制御回路の実装図を図 2 に示す．モータ駆動時のノイズの影響を防ぐために，マイコンへの給電とモータの駆動には異なる 3.7 V バッテリを使用している．

3.2 筐体の設計

提案システムの筐体は Autodesk Fusion360 を用いて設計され，3D プリンタによって印刷されている．これによって，プロペラの数や配置，腕への装着方法などの様々な条件を変えたプロトタイプを効率的に実装することが可能となっている．

なお，図 1 にあるような筐体のプロトタイプではプロペラがむき出しになるような設計となっているが，完成版の筐体では接触防止のガードを追加する予定である．

4 おわりに

本研究では，プロペラによる力覚フィードバックを利用した方向提示を行うウェアラブルデバイスを提案した．ウェアラブルデバイスから直接的な方向提示を行うことにより，従来のデバイスよりも直感的かつ多様な方向への誘導を実現し，認知負荷を軽減することが可能となることが見込まれ，ナビゲーションの効率が向上できると考えられる．今後は，実装した提案システムを用いた実験を行い，力覚フィードバックによる方向提示がユーザに与える影響を調査するとともに，ナビゲーションタスクにおける有効性を既存手法と比較しながら実証していく．

参考文献

[1] (Ascending Order. 引用は著者順とする．Times New Roman & MS 明朝 9pt，両端揃え.)

[2] H. Aoki, B. Schiele, and A. Pentland. Realtime personal positioning system for wearable computers. Proc. the 3rd IEEE Int'l Symp. Wearable Computers, pp. 37-43, 1999.

[3] IEEE Style Manual (2025/06/03 確認)
http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE_Style_Manual.pdf
両端ぞろえの場合，URL や長い英単語が入ると間延びしてしまうことがあるので必要に応じてハイフネーションをするか，Shift+Enter で URL の前に改行を入れる．

[4] WISS ホームページ．http://www.wiss.org/.（2025/06/03 確認）

[5] 暦本純一．まえがき：WISS2000 について．インタラクティブシステムとソフトウェア VIII, pp. i-ii, 近代科学社, 2000.